

# 美兰机场供水站水质管理系统 — 使用手册

## 一、系统登录

### 访问地址

- 本地：http://localhost:8000
- 云端：http://47.120.66.1:8000

### 账号信息

由管理员统一分配账号密码，首次登录后建议修改密码。

### 首次登录

- 打开浏览器访问系统地址
- 输入用户名和密码，点击「登录」
- 建议首次登录后修改密码（联系管理员）

## 二、首页看板

登录后进入首页，展示四张统计卡片和趋势图表：

| 卡片   | 说明          | 点击       |
|------|-------------|----------|
| 今日报告 | 当天创建的检测报告数量 | 跳转到记录列表  |
| 本月报告 | 本月累计报告数     | 跳转到记录列表  |
| 待审核  | 等待审核的报告数    | 跳转到已提交列表 |
| 异常报告 | 包含超标项目的报告数  | 跳转到异常列表  |

下方展示「近 7 天报告趋势图」和「今日填报进度」。

### 三、新建检测报告（核心操作）

步骤

- 1. 点击导航栏「新建报告」
- 2. **选择水样类型**：出厂水 / 末梢水 / 直饮水 / 联合报告（出厂+末梢）
- 3. **设置日期**：
- 4. 化验日期：默认为昨天（这是采样日期）
- 5. 报告日期：默认为今天（这是出具报告日期）
- 6. 提供「昨天」「今天」快捷按钮
- 7. **录入化验员**：系统会记住上次输入
- 8. **选择采样点**：勾选需要检测的点位
- 9. 按区域分组折叠，可点击展开
- 10. 每区域有「全选」「清空」按钮
- 11. 支持搜索框过滤点位
- 12. 支持「全选」「清空」「反选」
- 13. 可保存/加载/删除选择模板
- 14. 点击「创建报告」→ 弹出确认框 → 确认后生成报告

填报数据

| 操作       | 方式                    |
|----------|-----------------------|
| 填写检测值    | 直接点击单元格输入             |
| Tab 跳格   | Tab 跳到下一个单元格          |
| Enter 换行 | Enter 跳到下一行同列         |
| 整列填充     | 点击列头（如"肉眼可见物"）一键填充预设值 |
| 整列清空     | 点击列头右上角 × 图标          |
| 本行清空     | 点击行末「清空」按钮            |
| 全部清空     | 点击工具栏「清空数据」红色按钮       |
| 批量粘贴     | 点击「批量粘贴」，粘贴整张表格数据     |
| 撤销/重做    | Ctrl+Z / Ctrl+Y       |

合规判定

- 填入数据后**即时**显示合格（绿底）或超标（红底）
- 结论列显示每行状态：○未填 / ●部分 / ✓合格 / ✕超标

全屏填报

- 点击工具栏全屏图标进入全屏模式
- 按 Esc 退出全屏

四、保存与提交

保存数据

- 点击「保存」按钮
- 系统每 60 秒自动保存一次（底部状态栏有提示）
- 底部状态栏显示：未保存（橙色） / 已保存 14:30（绿色）

自动生成结论

- 每次保存自动生成结论：
- 全部填完且合格 → "本次检测项目全部合格"
- 有未填项 → "已检项目均符合标准，尚有 N 项未填报"
- 有超标 → "发现 N 项超标，涉及 N 个采样点.....需整改"
- 手动编辑结论后，系统不再覆盖

提交审核

1. 确认数据填报完整、结论正确
2. 点击「提交审核」按钮
3. 提交后**不可再修改**

审核流程



审核人操作： 1. 在报告页面填写「审核人姓名」 2. 点击「审核通过」或「打回修改」

被驳回的报告： - 化验员修改后点击「重新提交」 - 提交前可多次保存

## 五、记录列表

### 筛选与搜索

- 按水样类型、状态、日期范围、异常标志筛选
- 搜索：输入报告编号或化验员姓名

### 批量操作

- 勾选行前的复选框
- 点击「批量删除」（已审核记录自动跳过，管理员不受限）
- 点击「批量导出」导出为 Excel

### 状态流转

| 状态  | 颜色 | 可操作         |
|-----|----|-------------|
| 草稿  | 灰  | 编辑、删除、提交审核  |
| 已提交 | 蓝  | 审核通过、打回     |
| 已审核 | 绿  | 仅查看（管理员可删除） |
| 已打回 | 橙  | 编辑、保存、重新提交  |

## 六、趋势分析

- 选择水样类型
- 选择指标（可多选）
- 选择采样点（可多选）
- 选择日期范围（提供「今天」「近7天」「近30天」快捷按钮）
- 点击「查询」

图表功能： - 折线图/柱状图切换 - 拖拽缩放（dataZoom 滑块） - 异常标记（红色图钉标注超标点） - 下方展示数据明细表格

## 七、异常管理

系统自动记录所有超标项目，包括： - 超标报告编号 - 超标指标和检测值 - 标准限值 - 采样点信息

可录入整改变措施，标记异常是否已处理。

## 八、采样点管理

- 查看所有采样点列表（按水样类型筛选）
- 新增采样点：填写编码、名称、区域、楼层
- 编辑/停用/启用采样点
- 停用的采样点不出现在新建报告中

## 九、人员管理（仅主管）

- 查看所有用户列表
- 添加新用户：设置用户名、显示名、角色（主管/化验员）
- 编辑用户信息
- 停用/启用用户

## 十、报告导出

在报告编辑页面，点击「导出报告」下拉菜单，支持四种格式：

| 格式            | 说明             | 用途   |
|---------------|----------------|------|
| Word (.docx)  | A4 横向，宋体小四，含照片 | 打印存档 |
| Excel (.xlsx) | 冻结表头，绿/红标记     | 数据分析 |

| 格式         | 说明             | 用途   |
|------------|----------------|------|
| HTML       | 自包含图片，可打印为 PDF | 在线查看 |
| PDF (.pdf) | 格式固定           | 正式分发 |

## 十一、常见问题

- Q: 为什么选完采样点显示 3/2?** A: 浏览器缓存了旧数据。按 F12 → 控制台 → 输入 `localStorage.clear(); location.reload()` 回车。
- Q: 提交审核后还能改吗?** A: 不能。如需修改，请审核人「打回」后重新编辑提交。
- Q: 已审核的报告能删除吗?** A: 普通化验员不能，需要主管 (admin 账号) 操作。
- Q: 自动保存的数据在哪里?** A: 自动保存将数据写入数据库，60 秒自动触发一次。底部状态栏显示「已保存 HH:mm:ss」。
- Q: 填错了怎么快速清空?** A: 列头 × 清空整列 / 行末「清空」清本行 / 工具栏「清空数据」全部清空，误操作可用 Ctrl+Z 撤销。
- Q: 页面卡住无法输入?** A: 刷新页面 (F5)，未保存的数据会自动恢复。

## 十二、键盘快捷键

| 快捷键       | 功能      |
|-----------|---------|
| Tab       | 跳下一格    |
| Shift+Tab | 跳上一格    |
| Enter     | 跳到下一行同列 |
| Ctrl+Z    | 撤销      |
| Ctrl+Y    | 重做      |
| Esc       | 退出全屏模式  |

### 十三、数据备份

---

数据库文件位于 `backend/data/water_quality.db` , 定期复制此文件即可完成备份。建议每日备份一次。

---

如有问题请联系系统管理员：主管 (admin 账号登录)